

Hỏi bài có căn cứ

VLearn Grounded Tutor · Track A1 · Lớp 3B

Học viên cần hiểu khái niệm và mở tài liệu gốc để đối chiếu lời giải thích.

Nhóm lượt hỏi	Thiếu citation	Tỷ lệ
Câu ngắn ($q_len \leq 81$)	1.560 / 3.427	45,52%
Toàn pack	3.781 / 13.494	28,02%

Nguồn: evidence/mining.md, đếm lại CSV. Toàn pack K3/K4; thiếu citation chưa đồng nghĩa trả lời sai. Chưa đo công tìm nguồn.

Lát cắt và kiến trúc

Một học viên hỏi khái niệm trong bài đã chọn · tutor quyết định đủ rõ và đủ căn cứ · trả giải thích có citation hoặc hỏi lại/nêu giới hạn · học viên mở nguồn đối chiếu.

Bước	Vai trò
1. Chọn slide Day 1 / Day 2	2 PDF · 58 trang · số trang vật lý
2. Tìm trang liên quan	BM25 · tối đa 6 trang / 12.000 ký tự
3. Gọi API AI thật	AI chọn action và sinh JSON
4. Kiểm tra mã → mở PDF	Mã S01/S02 mở đúng trang nguồn

Gemini native qua CLIProxyAPI; hỗ trợ OpenAI-compatible. Chỉ dùng chữ trích xuất PDF, chưa OCR hình/sơ đồ.

Bốn lớp chỗ khó

Lớp	Tình huống	Hành vi
1. Nguồn sự thật	Claim không có trong context	Nêu thiếu căn cứ, đổi/chọn nguồn
2. Mơ hồ	“Khái niệm này?” không có đoạn	Một câu hỏi làm rõ
3. Thẩm quyền	Điểm, deadline, lệnh giả nguồn	Nêu giới hạn, không đoán
4. Domain	Tiếng = token; xác suất = đúng	Giải thích đúng phân biệt

Người học luôn sửa được câu hỏi hoặc nguồn. API/JSON lỗi giữ input và cho thử lại.

Citation hợp lệ là kiểm tra kỹ thuật; grounding cần xem claim có được phần nguồn hỗ trợ.

Kiểm thử và ngưỡng chất lượng

24 case slide đã gọi AI thật · gemini-3.6-flash-high. Golden set: 10 thường + 10 khó + 4 hiếm; 12 case có provenance từ chat thật.

Tiêu chí	Quality bar / cách hiểu	Kết quả hiện tại
Case pass mọi chiều	≥80% (ít nhất 20/24)	Chưa chốt: cần chấm nội dung
Action đúng expected	Kỹ thuật, không là case pass	23/24 (95.83%)
Citation hiển thị hợp lệ	100% thuộc context	21 mã, 100.0% kỹ thuật

Nguồn: eval/run_results.md. API lỗi giữ trong mẫu số. Chưa có biên nhận khóa CP4; action/mã đúng chưa chứng minh claim đúng.

Giới hạn và kiểm chứng thực tế

Nguồn chính đã đổi sang PDF slide. 23/24 output qua schema. Retrieval offline lấy đủ supporting pages ở 15/15 câu kỳ vọng answer.

Đã kiểm tra / chuẩn bị	Phần còn thiếu
PDF mở đúng trang, chặn mã giả	Chăm grounding / UX / risk
Trace có prompt/context/action	Chăm độc lập ≥ 5 output; baseline
Protocol R6: mở nguồn, sửa câu hỏi	5 người ngoài nhóm, ≥ 2 đã khai CP1

Chưa OCR; chữ lỗi font được đánh dấu. Chưa có user feedback/video thật. Transcript cũ chỉ là lịch sử.

Hoàn tất demo và hướng mở rộng

Ưu tiên: nhóm chấm nội dung → cập nhật tỷ lệ đầy đủ → quay video CP3/CP5 → điền nhân sự và nộp đúng hạn. Giữ nguyên quality bar.

Vai trò (nhóm điền tên sau)	Đóng góp cần ghi theo thực tế
Product / evidence	Mining, impact, Canvas, spec
Engineering / AI	Retrieval, adapter, UI và trace
Eval / demo	Chấm case, user test, PDF và video

Tiếp theo: kiểm UI và font/công thức, quay demo, chấm nội dung. Chưa tuyên bố tốt hơn tutor cũ khi chưa có baseline.